ТЕМА 06 · 8 СЛАЙДІВ

Основні форми наукового знання

01 Факт

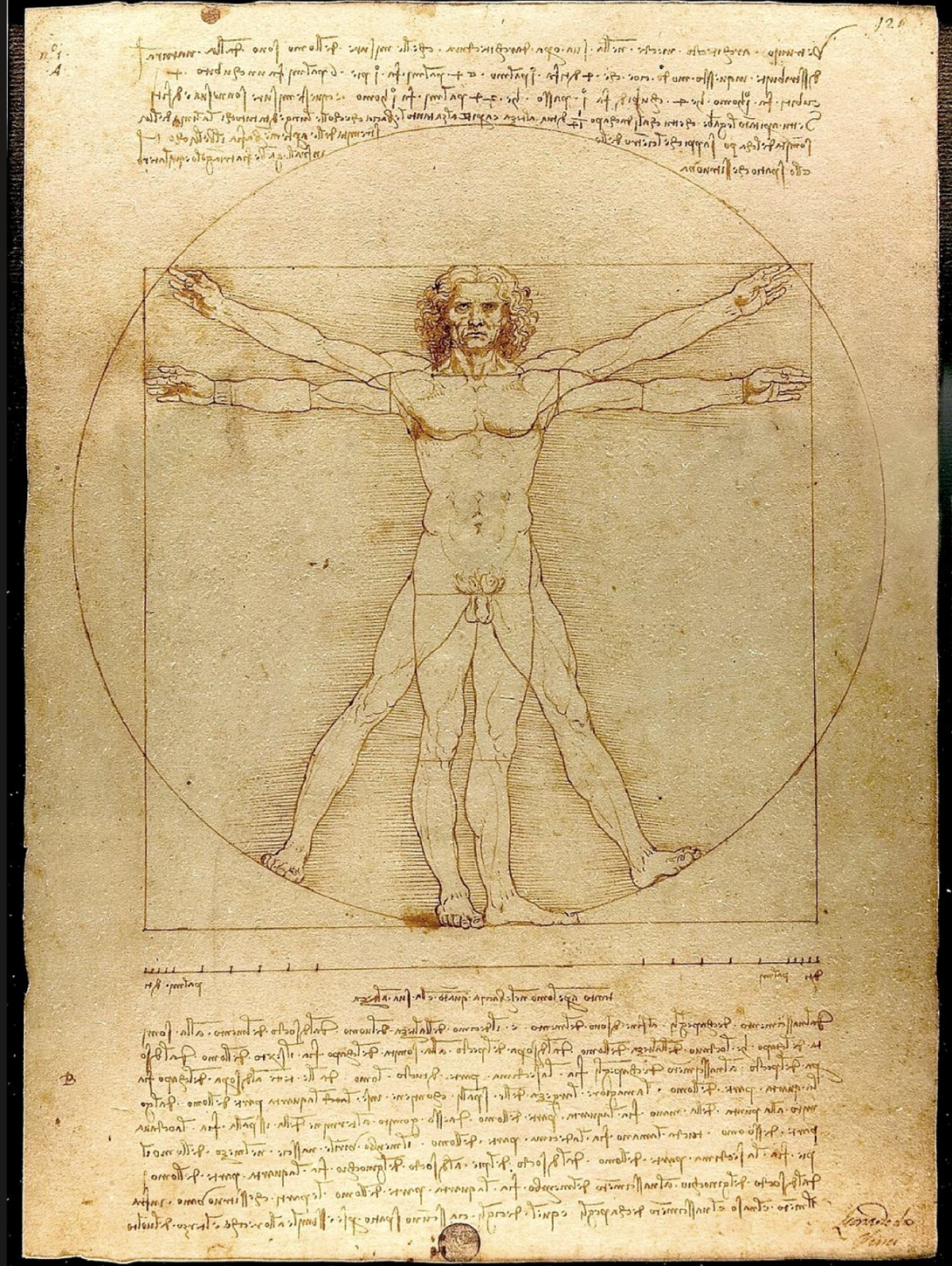
02 Наукові поняття

03 Наукова проблема

04 Наукова ідея і науковий закон

05 Гіпотеза

06 Теорія



01 · ПУНКТ ПЛАНУ

Факт як форма наукового знання

«Факт» латиною — те, що здійснилось. Науковий факт — закономірно повторювані явища, про які існують беззаперечні дані.

Не дано, а створено

Учений бачить не гени, а плями в окулярі мікроскопа; факти треба виділити з потоку вражень.

Навантаженість теорією

Факт тлумачиться в межах теорії, а теорія перевіряється відповідністю фактам.

> *Об'єктивний факт – це "якесь явище, подія, фрагмент реальності"; Науковий факт – закономірно повторювані події, явища, предмети тощо, про які існують беззаперечні дані.*
>
> Кузь, Чешко, 2017, с. 91

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 91–92; Тараоєв та ін., 2023, с. 32–40; Ханстантинов, 2021, с. 89

02 · ПУНКТ ПЛАНУ

Наукові поняття

Поняття — перша форма логічного мислення. Поняття дослідних наук потребують виходу на дійсність, тому їх визначають трьома способами.

1

Семантичне

За змістом, через інші поняття. Саме по собі недостатнє.

2

Остенсивне

Простим показом об’єкта. Найдавніше, у сучасній науці рідкісне.

3

Операційне

Через дії: довжина — вимірювання, вага — зважування (П. Бріджмен).

> *…поняття – це форма мислення, що відображає найбільш істотні загальні і специфічні ознаки предметів.*
>
> Ханстантинов, 2021, с. 84

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 87–89; Ханстантинов, 2021, с. 84

03 · ПУНКТ ПЛАНУ

Наукова проблема

Проблема поєднує усвідомлення меж наявного знання і передбачення можливого відкриття. Її постановка — перехід від вивченого до невивченого.

Проблемна ситуація

Об'єктивна розбіжність між реальністю та її описом у теорії.

Проблема

Суб'єктивне вираження потреби в розвитку знання; засіб і метод пошуку.

> *Проблема (проблемна ситуація) – це форма і засіб наукового пізнання, що є єдністю двох змістовних елементів: знання про незнання та передбачення можливості наукового відкриття.*
>
> Кузь, Чешко, 2017, с. 71

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 71–72; Ханстантинов, 2021, с. 91

04 · ПУНКТ ПЛАНУ

Наукова ідея і науковий закон

Ідея відображає річ у її необхідності й тенденції розвитку. Закон — внутрішній, сутнісний, необхідний і загальний зв’язок явищ.

Ідея

Підсумовує досвід, синтезує знання в систему, виконує роль евристичних принципів, спрямовує пошук нових рішень.

Закон

Всезагальність, необхідність, стійкість, повторюваність. Часткові, загальні, всезагальні. Найзагальніші закони — принципи.

> *"Принципи – це угоди й приховані визначення. Тим не менш, вони були видобуті з експериментальних законів..."*
>
> А. Пуанкаре; Кузь, Чешко, 2017, с. 90

За джерелами: Кузь, Чешко, 2017, с. 70–71, 89–90; Ханстантинов, 2021, с. 91

05 · ПУНКТ ПЛАНУ

Гіпотеза

Один із можливих варіантів вирішення проблеми, істинність якого ще не встановлена. Вона вказує напрям дослідження.

Форма знання

Проблематичне, імовірнісне знання, ще не доведене.

Метод

Формування й обґрунтування пояснювальних припущень, що веде до законів і теорій.

> *І. Ньютон говорив: "Hypothesis non fingo" ("Гіпотез не висуваю"); однак він помилявся.*

Кузь, Чешко, 2017, с. 90

06 · ПУНКТ ПЛАНУ

Теорія

Від гіпотези теорія відрізняється доведеною істинністю, від інших видів достовірного знання — точною логічною організацією.

1

Гіпотеза

Припущення, істинність якого ще не встановлена.

2

Концепція

Обґрунтоване вираження основної ідеї, ще не втілене в стрункну систему понять.

3

Теорія

Цілісне, синтетичне уявлення про закономірності об’єкта.

> *…теорія – найвища форма організації наукового знання, яка являє собою систему достовірних конкретних, логічно не суперечливих, практично перевірених знань…*
>
> Ханстантинов, 2021, с. 91

За джерелами: Ханстантинов, 2021, с. 91; Кузь, Чешко, 2017, с. 72, 86

ПІДСУМОК

Ключові поняття

Науковий факт

закономірно повторювані явища з беззаперечними даними

Операційне визначення

вводить поняття через дії

Проблема

знання про незнання й передбачення відкриття

Закон

необхідний, загальний, стійкий, повторюваний зв'язок

Гіпотеза

імовірний варіант вирішення проблеми

Теорія

найвища форма організації наукового знання

ДЖЕРЕЛА

1. Кузь О. М., Чешко В. Ф. Філософія науки: навч. посіб. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 172 с.
2. Ханстантинов В. О. Філософія: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2021. 151 с.
3. Тараpоєв Я. В., Дольська О. О., Дишкант Т. М. та ін. Філософські проблеми сучасного наукового пізнання: підручник. Харків: Видавець Іванченко І. С., 2023. 350 с.